

# Analyse des données avancée

## Chapitre 10 : Profils, barycentres et lecture conjointe



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

Les relations barycentriques

Le plan factoriel

Les aides à l'interprétation en AFC

Ce qu'il faut retenir

## Les relations barycentriques

---

### La transition en AFC

$$F_k(i) = \frac{1}{\sqrt{\lambda_k}} \sum_j \frac{f_{ij}}{f_{i.}} G_k(j)$$

$$G_k(j) = \frac{1}{\sqrt{\lambda_k}} \sum_i \frac{f_{ij}}{f_{.j}} F_k(i)$$

### Ce qu'elles disent

**Une ligne se place au barycentre des colonnes, pondéré par son profil.** L'étudiant vient à 63,6 % pour le prix : il est tiré vers *Prix* à hauteur de 63,6 %.

**Une colonne se place au barycentre des lignes,** selon le même principe. Chaque nuage est le barycentre de l'autre : c'est parfaitement symétrique, et c'est ce qui n'existait pas en ACP.

### Pourquoi $1/\sqrt{\lambda_k}$

Le barycentre d'un nuage est toujours **à l'intérieur** de ce nuage. Sans correction, les lignes seraient donc plus resserrées que les colonnes — et les colonnes plus resserrées que les lignes. C'est contradictoire.

Le facteur  $1/\sqrt{\lambda_k} \geq 1$  **dilate** chaque nuage pour que les deux tiennent à la même échelle.

### La vérification, sur l'axe 1

$\lambda_1 = 0,2267$ , donc  $1/\sqrt{\lambda_1} = 2,100$ .

Barycentre exact de l'étudiant :

$$0,636 \times (-0,544) + 0,091 \times 0,523 + 0,227 \times (-0,366) + 0,045 \times 0,419 = -0,363$$

Après dilatation :  $-0,363 \times 2,100 = -\mathbf{0,762}$  — la coordonnée du tableau.

## Le résultat que l'ACP n'avait pas

### La superposition est ici légitime

En ACP, le chapitre 6 interdisait de lire une distance entre un individu et une variable : les deux nuages vivaient dans des espaces différents.

En AFC, chaque nuage est **littéralement** le barycentre de l'autre. Les deux se représentent sur le même graphique, et **la proximité entre une ligne et une colonne se commente**.

C'est la seule méthode du cours où cette lecture soit permise — et c'est ce qui fait de l'AFC l'outil préféré des études qualitatives.

### Une précaution subsiste

Une ligne proche d'une colonne signifie que cette ligne **sur-consomme** cette colonne par rapport à l'indépendance.

Elle ne signifie pas que c'est sa modalité majoritaire. Le retraité est proche de *Proximité* parce qu'il la cite deux fois et demie plus que la moyenne — 56,7 contre 22,7 % — non parce que c'est un gros effectif : ils ne sont que dix-sept.

## Le plan factoriel

---

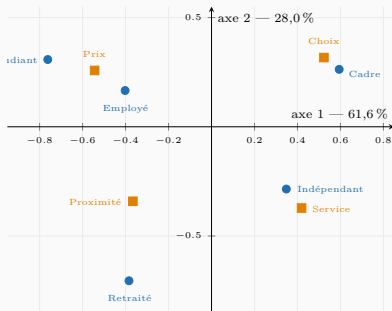
## Les coordonnées

### Les cinq catégories

| Ligne       | $F_1$  | $F_2$  | ctr 1 | ctr 2 | $\cos^2$ plan |
|-------------|--------|--------|-------|-------|---------------|
| Étudiant    | -0,762 | 0,308  | 18,8  | 6,8   | 0,95          |
| Employé     | -0,402 | 0,166  | 24,0  | 9,1   | 1,00          |
| Cadre       | 0,594  | 0,263  | 37,3  | 16,1  | 0,93          |
| Indépendant | 0,348  | -0,285 | 13,4  | 19,8  | 0,76          |
| Retraité    | -0,384 | -0,705 | 6,5   | 48,3  | 0,84          |

### Les quatre motifs

| Colonne   | $F_1$  | $F_2$  | ctr 1 | ctr 2 | $\cos^2$ plan |
|-----------|--------|--------|-------|-------|---------------|
| Prix      | -0,544 | 0,258  | 36,5  | 18,2  | 0,94          |
| Choix     | 0,523  | 0,317  | 33,0  | 26,7  | 0,95          |
| Proximité | -0,366 | -0,341 | 13,4  | 25,5  | 0,79          |



Le privilège de l'AFC : les deux nuages sur le même plan.

Lignes et colonnes sont projetées dans le même repère — ce qu'aucune ACP ne permet.

**Axe 1 :** *Prix* et les étudiants et employés d'un côté ; *Choix*, *Service* et les cadres et indépendants de l'autre. C'est la contrainte budgétaire.

**Axe 2 :** *Proximité* et les retraités, seuls en bas.

**Attention :** la proximité ne s'interprète que d'un nuage à l'autre. « Retraité est près de Proximité » se lit ; « Retraité est près d'Employé » ne se lit pas de la même façon.

## Axe 1 : la contrainte budgétaire

D'un côté **Prix**, avec les étudiants et les employés. De l'autre **Choix** et **Service**, avec les cadres et les indépendants.

Les quatre contributions dominantes sont *Prix* (36,5 %) et *Choix* (33,0 %) pour les colonnes, les cadres (37,3 %) et les employés (24,0 %) pour les lignes. **L'axe oppose ceux qui viennent parce que c'est moins cher à ceux qui viennent parce qu'il y a plus de choix.**

## Axe 2 : les retraités, seuls

Le second axe est fabriqué à 48,3 % par les retraités, contre *Proximité* et *Service* au sud.

Un axe porté à moitié par une seule modalité de 30 individus doit être regardé avec méfiance — c'est le seuil du chapitre 8. Ici il tient : 30 observations sur 300, ce n'est pas marginal, et le contenu s'interprète sans effort. **Les retraités ne viennent ni pour le prix ni pour le choix, mais parce que c'est à côté.**

## Les cosinus carrés valident les commentaires

Toutes les qualités de représentation dans le plan sont comprises entre 0,76 et 1,00 : les huit points se commentent sans réserve.

Le plus faible est l'indépendant (0,76) : un quart de sa spécificité se trouve sur le troisième axe, qu'on

## Les aides à l'interprétation en AFC

---

### Contribution et cosinus carré

$$\text{ctr}_k(i) = \frac{f_{i.} F_k(i)^2}{\lambda_k} \qquad \cos_k^2(i) = \frac{F_k(i)^2}{d_{\chi^2}^2(i, \text{profil moyen})}$$

Le poids  $f_{i.}$  remplace  $1/n$  : c'est la seule différence.

### La conséquence de ce changement de poids

En ACP, tous les individus pèsent pareil. En AFC, **une modalité rare pèse peu.**

L'étudiant est le point le plus éloigné de l'origine sur l'axe 1, à  $-0,762$  — plus loin que le cadre, à  $0,594$ .  
Il contribue pourtant deux fois moins :  $18,8$  contre  $37,3\%$ , parce qu'il ne pèse que  $7,3\%$  de l'effectif.

**Le point le plus visible n'est pas le plus déterminant.**

### Le piège classique de l'AFC

Une modalité à très faible effectif a un profil instable et une distance au centre énorme : elle **s'envole** au bord du graphique, écrasant tout le reste vers l'origine.

Trois remèdes, dans l'ordre : la **regrouper** avec une modalité voisine — l'équivalence distributionnelle garantit que c'est licite si les profils se ressemblent; la passer en **supplémentaire**; ou l'écarter en le disant.

**Ce qu'on ne fait pas** : commenter un point qui pèse 1 % de l'effectif comme s'il structurait le tableau.

### Une ligne ou une colonne projetée

Une ligne supplémentaire se projette par **la même formule barycentrique**, avec son propre profil.

Elle n'entre ni dans le calcul des marges, ni dans celui des axes : sa contribution est nulle par construction.

### L'usage le plus utile

Une nouvelle vague d'enquête se projette sur les axes de la précédente. Si le point tombe au même endroit, **la structure du marché n'a pas bougé** ; s'il se déplace, la direction du déplacement dit vers quel motif la clientèle glisse.

C'est ainsi qu'on fait de l'AFC un outil de suivi, et non un cliché isolé.

Ce qu'il faut retenir

---

## Six points

1. Chaque ligne est le **barycentre des colonnes** pondéré par son profil, et réciproquement.
2. Le facteur  $1/\sqrt{\lambda_k}$  **dilate** les deux nuages pour les mettre à la même échelle; ici 2,100.
3. En AFC — et là seulement — **la lecture conjointe lignes et colonnes est légitime**.
4. Proximité signifie **sur-représentation par rapport à l'indépendance**, non fréquence élevée.
5. Contribution et cosinus carré sont ceux de l'ACP, le poids  $1/n$  devenant la marge  $f_{i.}$ .
6. Sur nos données : l'axe 1 est la **contrainte budgétaire**, l'axe 2 isole les **retraités** et la proximité.

## La suite

L'AFC croise **deux** variables qualitatives. Un questionnaire en compte quinze. Le chapitre 11 étend la méthode à un nombre quelconque de variables : c'est l'analyse des correspondances multiples.